NETWORK BASICS

연결은 어떻게 시작되고 끝날까?

TCP 3-way & 4-way Handshake

인터넷 통신의 시작과 종료를 전화 통화에 비유해 이해하기

연결 시작 · 3-way

연결 종료 · 4-way

TCP HANDSHAKE

네트워크 · 클라이언트 · 서버

네트워크(Network)

서로 다른 기기들이 정보를 주고 받을 수 있는 연결 환경

클라이언트(Client)

서비스를 요청하는 기기
예: 웹사이트를 여는 내 컴퓨터

서버(Server)

요청을 받아 서비스를 제공하는 컴퓨터
예: 웹페이지 정보를 보내는 서버

식당의 손님(요청) ↔ 직원(응답) 관계로 기억하세요.

TCP HANDSHAKE

TCP는 어떤 통신 규칙일까?

① 연결 지향

중요한 데이터를 보내기 전에
상대와 먼저 연결을 설정해요.

② 신뢰성

데이터 순서와 수신 여부를 확인하고
필요하면 다시 전송해요.

③ 전이중 통신

양쪽이 동시에 데이터를 보낼 수 있어요.
전화 통화처럼요.

TCP = Transmission Control Protocol | Protocol = 서로 지키는 통신 규칙

TCP HANDSHAKE

TCP 통신의 전체 흐름

01

연결 설정

3-way Handshake

→

02

데이터 교환

HTTP 요청 · 응답

→

03

연결 종료

4-way Handshake

※ 실제 연결은 여러 HTTP 요청에 재사용될 수도 있어요.

3-way Handshake: 연결을 시작하는 3단계



"연결할래요?" → "좋아요, 저도 준비됐어요" → "확인했어요!"

TCP HANDSHAKE

왜 3번이나 확인할까?

첫 번째: SYN

클라이언트가 연결을 요청하고 자신의 시작 번호를 알려요.

두 번째: SYN + ACK

서버가 요청을 받았다고 확인하고 자신의 시작 번호도 알려요.

세 번째: ACK

클라이언트가 서버의 응답을 받았다고 확인해요.

핵심: 서로의 준비 상태와 초기 순서 번호를 확인

SYN · ACK · SEQ 숫자 이해하기

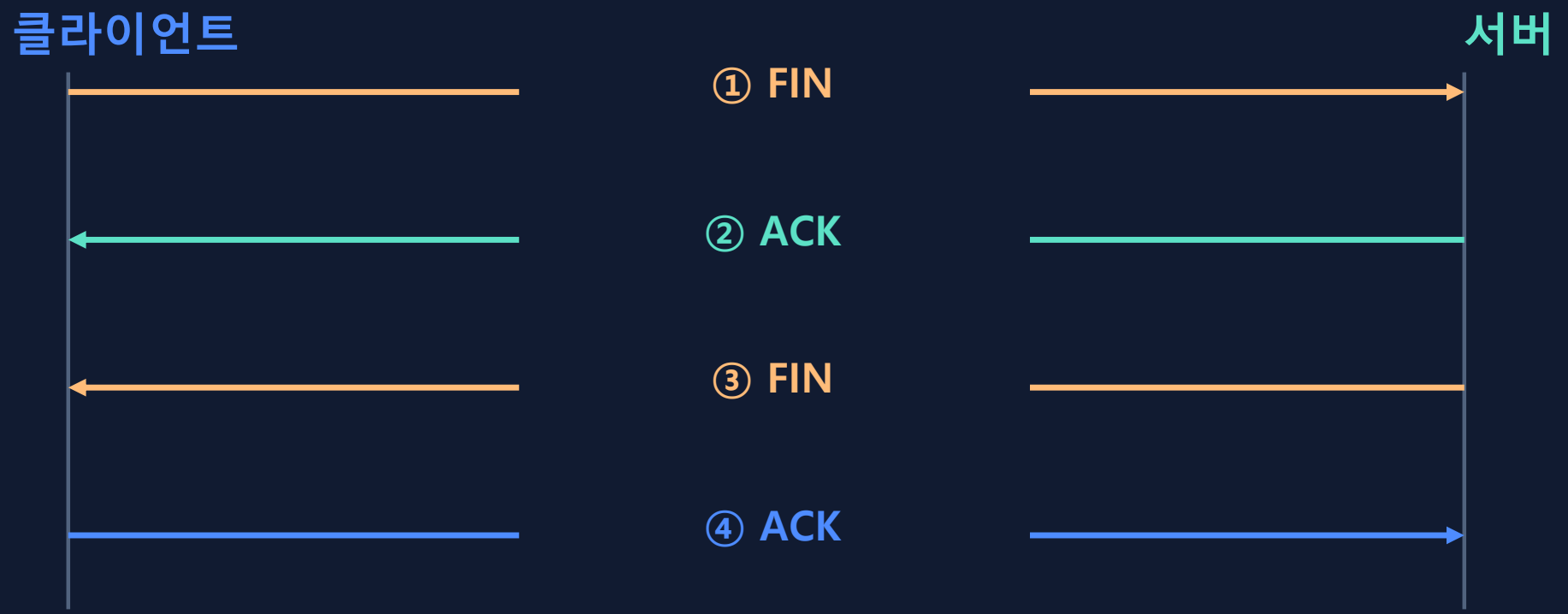
SYN (seq = 100)

SYN + ACK (seq = 500, ack = 101)

ACK (seq = 101, ack = 501)

SEQ = 내가 보내는 데이터의 순서 번호 | ACK 번호 = 다음에 받고 싶은 번호

4-way Handshake: 연결을 종료하는 4단계



"저는 다 보냈어요" → "확인했어요" → "저도 다 보냈어요" → "확인!"

왜 종료는 보통 4단계일까?

TCP는 양쪽이 동시에 말할 수 있기 때문이에요.

내가 보내는 방향 종료

FIN → ACK
"저는 말 다 했어요."

상대가 보내는 방향 종료

FIN → ACK
"저도 이제 말 다 했어요."

상대방에게 보낼 데이터가 남았다면 ACK 이후에도 전송이 이어질 수 있어요.

TCP HANDSHAKE

마지막 ACK 후에는? TIME_WAIT

FIN → ACK → FIN → ACK → TIME_WAIT → CLOSED

① 마지막 ACK 유실 대비

서버가 FIN을 다시 보내면 ACK로 응답할 수 있어요.

② 늦게 도착하는 패킷 대비

이전 연결의 데이터가 새로운 연결에 섞이지 않도록 도와요.

3-way와 4-way 한눈에 비교

비교 항목	3-way Handshake	4-way Handshake
목적	연결 설정	연결 종료
메시지	SYN → SYN+ACK → ACK	FIN → ACK → FIN → ACK
핵심	서로 준비 확인	양방향 전송 각각 종료
상태 예시	SYN-SENT / ESTABLISHED	CLOSE-WAIT / TIME_WAIT

면접에서 자주 나오는 질문 3개

Q1. SYN+ACK는 누가 보내나요?

일반적으로 서버가 보냅니다.

Q2. ACK와 FIN이 분리되는 이유는?

상대방에게 아직 보낼 데이터가 남아 있을 수 있기 때문입니다.

Q3. TIME_WAIT이 필요한 이유는?

마지막 ACK 유실과 지연된 패킷 문제에 대비하기 위해서입니다.

최종 정리: 시작은 3, 종료는 4

연결 시작

SYN → SYN+ACK → ACK

서로 통신할 준비 확인

연결 종료

FIN → ACK → FIN → ACK

양쪽 전송의 종료 확인

TCP는 신뢰성 있는 데이터 통신을 위한 규칙입니다.